



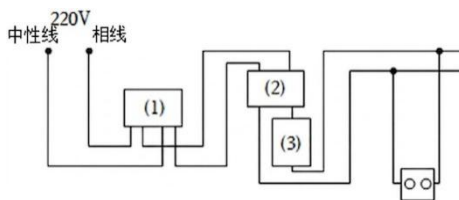
第十四讲 生活用电



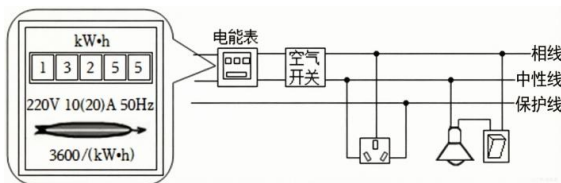
跬步千里

练 1 输电线进户后，经过家庭电路元件再连接用电器，图中（1）（2）（3）内的元件分别是（ ）

- A. 电能表、保险盒、总开关
- B. 电能表、总开关、保险盒
- C. 总开关、电能表、保险盒
- D. 保险盒、总开关、电能表

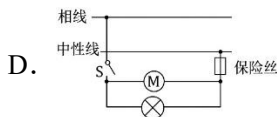
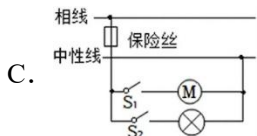
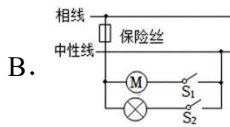
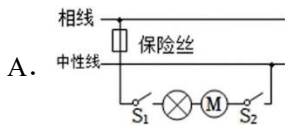


练 2 如图为简单的家庭电路部分示意图，下列说法正确的是（ ）



- A. 图中的电能表的示数是 $13255\text{kW}\cdot\text{h}$
- B. 图中的三孔插座的连接符合安全用电原则
- C. 图中的灯泡与开关的连接符合安全用电原则
- D. 当此家庭电路中的电流达到 10A 时，空气开关就应该要自动断开以保护电路

练 3 某油烟机具有排气和照明的功能，这两种功能既可单独、也可同时使用。下列电路符合要求的是（ ）

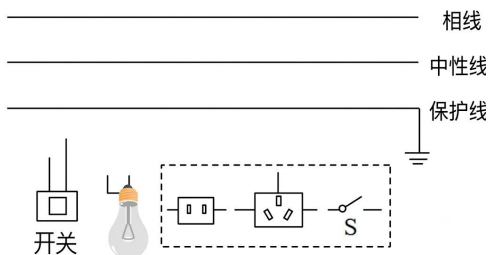


- 练 4** 如图甲是家用插线板在乙图画插线板内部开关和两插座的连线，并接入家庭电路，要求：①插线板上的开关可同时控制两插座的通、断。②开关接通时两插座都能提供 220V 电压。

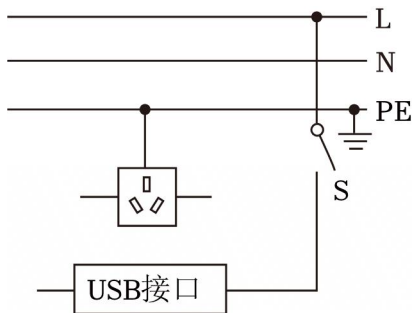


- 练 5** 用笔画线代替导线将图中的电路元件连入电路，要求：

- (1) 左边开关单独控制灯泡；
- (2) 右边虚线方框内，开关 S 控制两孔、三孔插座，两个插座可以独立供电。



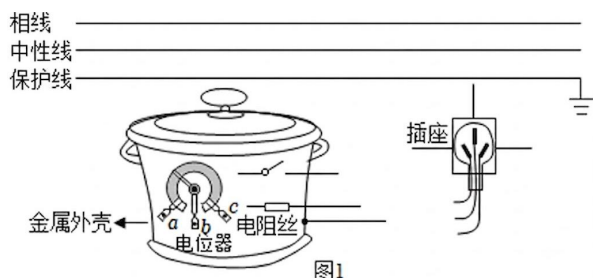
- 练 6** 现代家庭生活中，很多插线板都带有 USB 充电口，能够直接为手机充电。请将电路图补充完整。要求：开关 S 控制整个电路；S 闭合后，该电路既能给手机充电，同时又不影响为其他家用电器供电。



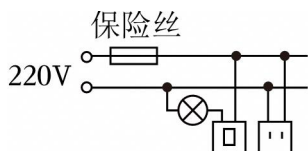
练 7 如图 1 是小朋家一电砂锅的简化电路原理图，其中电热丝是电砂锅的加热元件，电位器是调节电砂锅火力大小的装置，a、b、c 是电位器的三个接线柱，旋钮带动滑片转动。

①请在如图 1 中用笔画线代替导线将三孔插座正确连入家庭电路中；

②请将电位器正确接入电砂锅内部的电路中（要求顺时针旋转旋钮时电位器接入电路的电阻变小），再将电砂锅外部的三条接线连接到插头插脚对应的接线上。



练 8 如图所示，家庭电路的灯在发光。①把连接灯的两根导线直接连通；②把连接插座的两根导线直接连通；③把连接开关的两根导线直接连通。其中会引起保险丝熔断的是（ ）

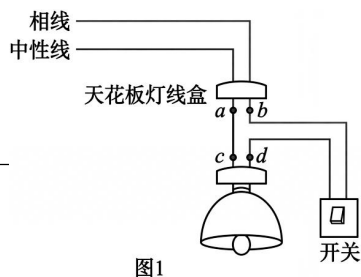


- A. ①②③ B. ①② C. ①③ D. ②③

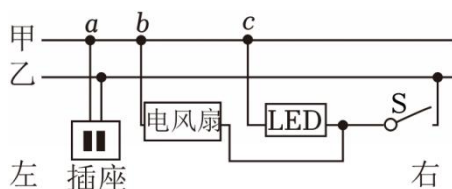
练 9 在如图 1 所示的家庭电路中。若开关闭合后灯泡不亮，且只存在以下四种故障中的某一种。现用测电笔分别接触 a、b、c、d 四点。

- ①若只在 b、d 点发光，则故障可能是_____；
 ②若只在 a 点不发光，则故障可能是_____；
 ③若在 a、b、c、d 点都发光，则故障可能是_____

- A. 灯泡断路；
 B. 进户中性线某处断路；
 C. a、c 间断路；
 D. 连接灯泡的两个线头相碰了。

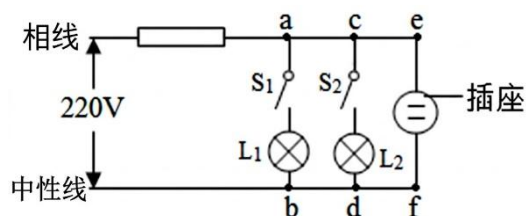


练 10 如图，某家庭电路的输电线甲、乙从右端进户。闭合开关 S，LED 灯发光、电风扇正常工作，用试电笔检测插座，只有检测右孔时氖管发光。由于出现故障，电风扇停止工作，LED 灯仍发光，用试电笔检测插座两孔，氖管均发光。该故障是（ ）



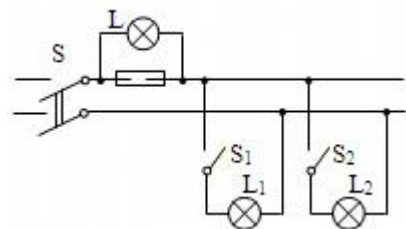
- A. 电风扇短路
- B. 插座两孔短路
- C. 输电线甲 a、b 两点之间断路
- D. 输电线甲 b、c 两点之间断路

练 11 如图所示是某家庭电路，闭合开关 S_1 、 S_2 ，灯泡 L_1 正常发光、 L_2 不亮；断开 S_1 ，保持 S_2 闭合，用测电笔插入插座两孔氖管均发光。则故障可能是（ ）



- A. ac 间断路
- B. bd 间断路
- C. 灯泡 L_2 断路
- D. b 点到中性线之间断路

练 12 家里某用电器发生短路，熔丝立即熔断，用下列方法进行检测，如图所示，断开所有用电器的开关，用一个普通的白炽灯 L 作为“校验灯”，与熔断的熔丝并联，然后只闭合 S、 S_1 ，若 L 正常发光，说明 L_1 _____；只闭合 S、 S_2 ，若 L 发出暗红色的光（发光不正常），说明 L_2 _____（选填“正常”、“短路”或“断路”）。

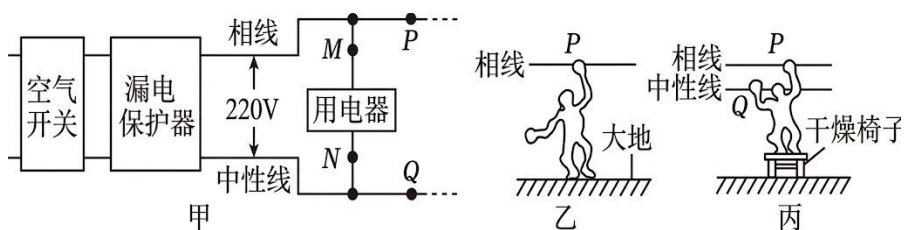


练 13 如图，关于家庭电路及安全用电，下列说法中正确的是（ ）



- A. 甲图：两孔插座和三孔插座的作用是相同的
- B. 乙图：白炽灯泡的螺丝套（外壳）既可接相线，也可接中性线
- C. 丙图：站在绝缘凳上的人一只手接触带电的相线，人不会触电
- D. 丁图：手握紧试电笔的金属杆，接触接相线的插孔，氖管才发光

练 14 图甲所示的家庭电路，空气开关额定最大电流为 20A。人若不小心接触相线，经人体流入大地的电流超过 30mA 时漏电保护器会自动断开，起保护作用。某人电阻为 1100Ω ，他徒手赤脚去检修电路。下列说法正确的是（ ）

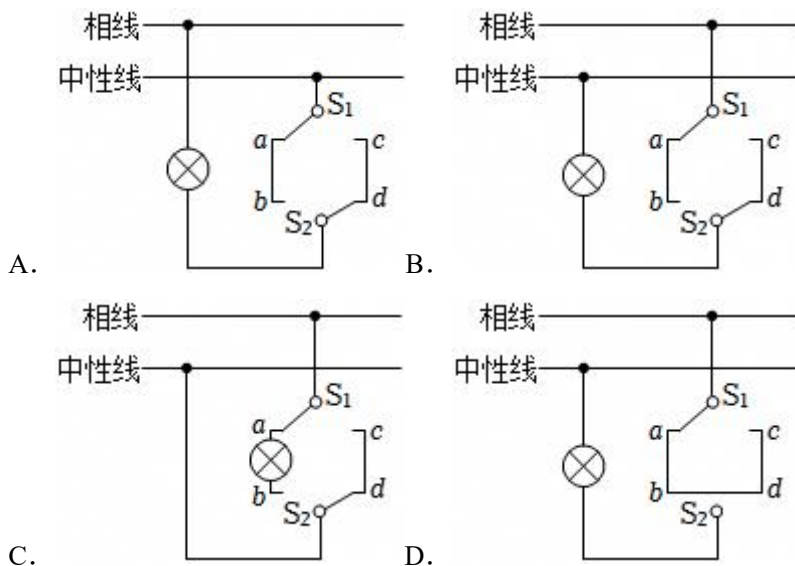


- A. 若发生图乙的情况，漏电保护器一定自动断开
- B. 若发生图丙的情况，漏电保护器一定自动断开
- C. 若发生图丙的情况，空气开关一定自动断开
- D. 在 N 处加装开关控制用电器，符合安全用电原则

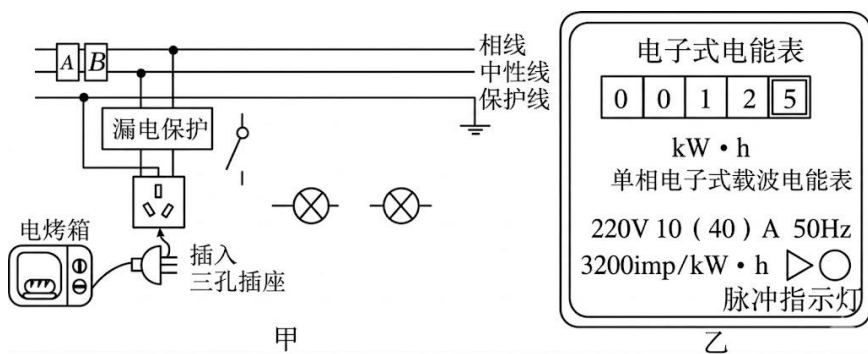


登高望远

练 15 小伟家需要安装一盏在一楼和二楼都能控制的楼梯灯，要求拨动其中任意一个开关，都能改变电灯原来发光或熄灭的状态。他设计了下列四个电路图，其中： S_1 、 S_2 分别为一楼、二楼的开关（都是单刀双掷开关），能满足小伟对楼梯灯的控制目的且符合用电安全原则的最佳方案是（ ）



练 16 如图所示为小明家电路的基本组成，家庭额定电压为 220V，请仔细阅读题目完成下列各问题：



(1) A、B 两个位置中，安装的是总开关、电能表，总开关应该装在_____位置（选填“A”“B”）。

(2) 图中的三孔插座已按安全用电要求接入电路。请将两个规格均为“220V 10W”灯泡接入电路，要求：开关同时控制两个灯泡，且两个灯泡能正常工作。

(3) 下列情形中，可能会造成家庭电路中的“空气开关”自动“跳闸”的是_____。
(不定项)

- A.总开关断路 B.灯泡灯丝断了 C.灯泡灯座短接
D.电烤箱电线的绝缘皮破损

(4) 电路中只插入一个电烤箱让其正常工作时，小明观察到如图所示的电能表的指示灯在 6min 内闪烁了 320 次，则电烤箱在这段时间内消耗的电能是_____ 千瓦时。

(5) 电烤箱正常工作时的功率是多少？电烤箱的电阻是多少？